

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.22

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + 2x + c > 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, 则不等式 $-cx^2 + 2x - a > 0$ 的解集为 _____.
4. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ ($a \neq 0$) 的解集为 $(-\infty, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$ ($\alpha < \beta < 0$), 则不等式 $cx^2 + bx + a > 0$ 的解集是 _____.
5. 已知命题 P : 函数 $y = x^2 - kx + 1$ 的图像在 x 轴的上方; 命题 Q : 不等式 $|4x - 1| < k$ 的解集非空. 若命题 P 和命题 Q 有且仅有一个是真命题, 则实数 k 的取值范围为 _____.
6. 关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$ 的解满足不等式 $\frac{x-1}{2} + 2 > \frac{1+x}{3}$, 则 a 的取值范围是 _____.
7. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为 _____.
8. 关于 x 的不等式 $-9 \leq \frac{3x^2 + px + 6}{x^2 - x + 1} \leq 6$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则 p 的取值范围 _____.
9. 使不等式 $x^2 + (a-6)x + 9 > 0$ ($|a| \leq 1$) 恒成立的 x 的取值范围是 _____.
10. 关于 x 的一元二次不等式 $x^2 - 8x + a \leq 0$ 的解集中有且仅有 3 个整数, 则实数 a 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 若 $a > b > c$, 且 $a + b + c = 0$, 则()
A. $a|b| > c|b|$ B. $a^2 > b^2 > c^2$ C. $ab > ac$ D. $ac > bc$
12. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若 $x > 0$ 时均有 $[(a-1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$, 则 a 的值为()
A. $a = 1$ B. $a = 0$ C. $a = \frac{3}{2}$ D. $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = 0$
13. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + bx + c > 0\}$, $B = \{x \mid bx^2 + cx + a > 0\}$, $C = \{x \mid cx^2 + ax + b > 0\}$, 其中 a, b, c 为实数, 现有两个结论: ①若 $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$, 则 $p = 0$; ②存在实数 q , 使得 $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$, 则下列判断中正确的是()
A. ①和②都正确 B. ①和②都错误 C. ①正确, ②错误 D. ①错误, ②正确

三、解答题

14. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-5}{x^2-a} < 0$ 的解集是 M .

(1) 当 $a = 4$ 时, 求集合 M ;

(2) 若 $3 \in M$, $5 \notin M$, 求实数 a 的取值范围.

15. 已知关于集合 x 的不等式 $\left|x - \frac{(a+1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$ 和 $x^2 - 7x + 6 \leq 0$ 的解集依次为 A 、 B .

(1) 求集合 A 、 B ;

(2) 若 $A \subseteq B$, 求此时 a 的取值范围.

16. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $\frac{a(x+1)(x-2)}{x(x-2)} > 0$;

(2) $(a-2)x^2 + (2a-1)x + 6 > 0$;

(3) $\frac{1}{x} > 2a - x$.

附加题

17. 设 $0 < b < a + 1$, 若关于 x 的不等式 $(x-b)^2 > (ax)^2$ 的解集中整数解恰有 3 个, 则实数 a 的范围为 _____.

18. 若集合 $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,

$T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $\frac{1}{2} \in S$, $-2 \in T$, 且集合 S 、 T 均恰有两个元素, 则由所有三元数对 (a, b, c) 组成的集合为 _____.

19. 设 $a \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的方程 $(x+1)^2(x+a)^2 = a^2 + 3$ 存在四个实数根 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 , 且 $(x_1+1)(x_2+1)(x_3+1)(x_4+1) = 6(a+1)$, 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 =$ _____.

20. 集合 M 、 N 、 S 都是非空集合, 现规定如下运算:

$M \odot N \odot S = \{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M) \text{ 且 } x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A = \{x \mid a < x < b\}$, $B = \{x \mid c < x < d\}$, $C = \{x \mid e < x < f\}$, 其中实数 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 满足: $a < c < e < 0 < b < d < f$. 计算 $A \odot B \odot C =$ _____.